

Devoir n°1 : Corrigé

Exercice 1 : Calcul de réponses

Q1 : $e(t) = 2.u(t) \xrightarrow{\mathcal{L}} E(p) = \frac{2}{p}$

$S_1(p) = \frac{12}{(2+p)p} = \frac{6}{(1+p/2)p} \xrightarrow{\mathcal{L}^{-1}}$

$s_1(t) = 6(1 - e^{-2t}).u(t)$

3

33

$S_2(p) = \frac{3}{p^2 + 4p + 3} = \frac{3}{p(p+1)(p+3)} = \frac{1}{(p+1)\left(\frac{p}{3} + 1\right)p} \xrightarrow{\mathcal{L}^{-1}}$

$s_2(t) = \left(1 - \frac{3}{2}\left(e^{-t} - \frac{e^{-3t}}{3}\right)\right).u(t)$

Q2 : $e(t) = 3\delta(t) \xrightarrow{\mathcal{L}} E(p) = 3$

$s_1(\infty) = \lim_{t \rightarrow +\infty} s_1(t) = \lim_{p \rightarrow 0} pS_1(p)$ et $s_1(0) = \lim_{t \rightarrow 0} s_1(t) = \lim_{p \rightarrow +\infty} pS_1(p)$

2

Avec $E(p) = 3$, on trouve : $pS_1(p) = \frac{18}{2/p + 1}$, soit : $s_1(\infty) = 0$ et $s_1(0) = 18$

Exercice 2 : Algèbre des schéma-blocs

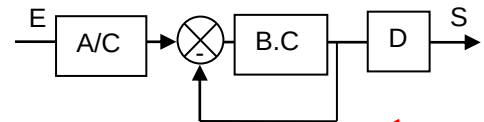
Q1 : Déterminer la fonction de transfert du schéma ci-contre :

L'application de Black nous donne immédiatement : $H = \frac{S}{E} = \frac{A.B.D}{1 + B.C}$

1

Q2 : Schéma à retour unitaire équivalent :

« On divise par le retour en amont du bouclage et on multiplie par le retour en haut du bouclage ».



1

On obtient par Black : $H = \frac{S}{E} = \frac{(A/C).B.C.D}{1 + B.C}$ qui est bien entendu équivalent ! 0,5

Q3 : Fonction de transfert du schéma en appliquant « un double Black » : $H = \frac{S}{E} = \frac{A.B}{1 + B.C + A.B}$ 1,5

Q4 : Le schéma étant « entrelacé », on ne peut pas utiliser ici la formule de Black...

L'algèbre des schéma-blocs nous donne : $S = ((E.A - \frac{S}{C}).D).B - S)C = E.A.B.C - S.D.B - S.C$

Ou encore après réduction : $S = \frac{E.A.B.C}{1 + D.B + C}$ 2

Exercice 3 : Identification

Q1 : L'entrée est un échelon de Heaviside, noté $u(t)$, soit $E(p)=1/p$ ou $E(p)=2/p$ pour respectivement les systèmes 1 et 2.

1

Q2,3 et 4 :

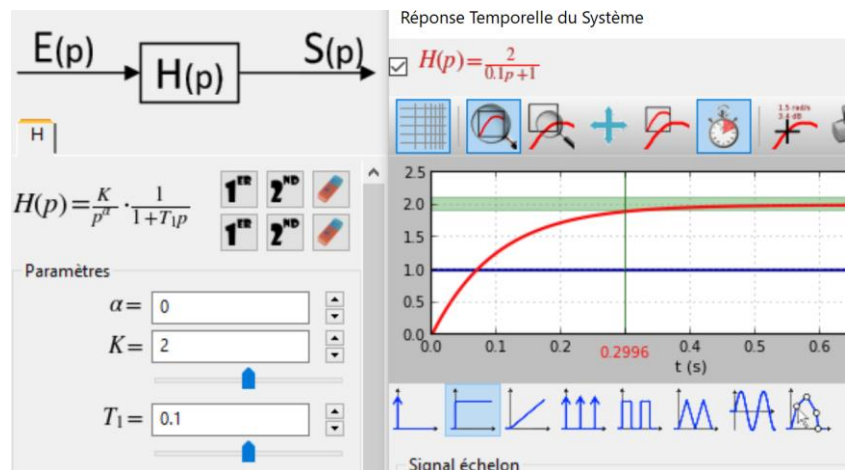
- système 1 : 1^{er} ordre, il n'y a donc pas de dépassement et $T_{R5\%} = 0,3s$;

Ordre, fonction : 1

D_1 , $T_{R5\%}$: 1

Paramètres : 1

Tracés : 1



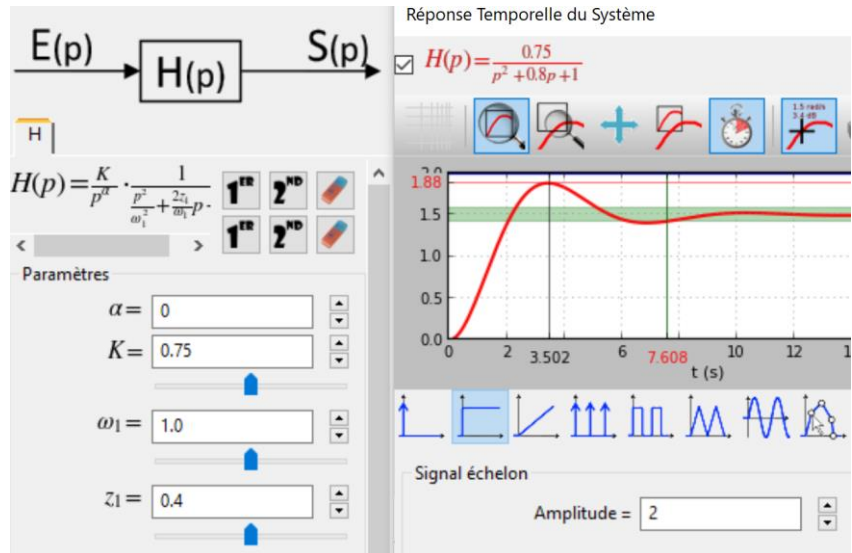
- système 2 : 2nd ordre, $D_{1\%} \approx 25\%$ et $T_{R5\%} \approx 7,6\text{s}$;

Ordre, fonction : 1

D_1 , $T_{R5\%}$: 2

Paramètres : 1,5

Tracés : 1,5



Exercice 4 : modélisation du frein d'appontage du PA Charles de Gaulle

- Q1** :
- diagramme 1 : cas d'utilisation : il définit la fonction principale du système ;
 - diagramme 2 : Exigence : il précise les exigences attendues par le cahier des charges ;
 - diagramme 3 : Blocs : il définit les principaux éléments du système.

Norme SysMI

Q2 :

$$\mathcal{L}(1) : Q(p) = S.p.Z(p) + \frac{V}{2B}.p.P(p) \quad \mathcal{L}(2) : M.p^2.Z(p) = -k.Z(p) - \mu.p.Z(p) + S.P(p) + F(p)$$

- Q3** : Afin de mieux identifier les valeurs de A, B et C, écrivons les équations sous la forme :

$$\mathcal{L}(1) : (Q(p) - S.p.Z(p)).\frac{2B}{V.p} = P(p) \quad \mathcal{L}(2) : Z(p) = \frac{S.P(p) + F}{k + \mu.p + M.p^2}$$

Soit $A = \frac{2B}{V.p}$, $B = S$, $C = \frac{1}{k + \mu.p + M.p^2}$ et $D = S.p$.

- Q4** : La fonction de transfert du système $Z(p) = f(Q(p), F(p))$, s'obtient par l'application combinée du théorème de superposition et de la formule de Black, soit :

$$Z(p) = Z_1(p) + Z_2(p) = \frac{Q(p).A.B.C + F(p).C}{1 + A.B.C.D}$$

- Q5** : $V_z(t)$ exprime ici la vitesse de translation de la tige. Ici le terme négligé est k. Cela revient à considérer le système comme infiniment rigide.

- Q6** : La fonction en Laplace s'écrit : $M.pV_z(p) = -\mu V_z(p) + P(p).S$

Ou encore :

$$H(p) = \frac{V_z(p)}{P(p)} = \frac{S/\mu}{1 + \frac{M}{\mu}.p}$$

Avec le gain statique : $K = S/\mu$ et la constante de temps $\tau = \frac{M}{\mu}$

- Q7** : Si on souhaite améliorer le temps de réponse de ce système, il faudra diminuer la constante de temps τ , soit en diminuant la masse M et/ou en augmentant les frottements μ . Mais attention, dans ce dernier cas, le régime stationnaire sera atteint plus vite avec une vitesse de sortie de la tige diminuée...